

NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ
(Dành cho cán bộ hướng dẫn)

Họ và tên người nhận xét: Võ Văn Tài

Học hàm: Phó giáo sư

Năm phong: 2019

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học

Cơ quan công tác: Khoa Khoa học Tự nhiên, Đại học Cần Thơ

Tên luận văn: Nhận dạng thống kê cho hàm mật độ xác suất mất cân bằng và ứng dụng cho dữ liệu hình ảnh

Tên học viên: Trần Nam Hưng

Ngành: Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học

Mã ngành: 8460106

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của học viên:

- Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, học viên thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự chủ động trong các hoạt động nghiên cứu.
- Học viên chăm chỉ, nghiêm túc trong việc triển khai nghiên cứu. Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của đề tài cá nhân, học viên còn tích cực tham gia vào các nghiên cứu khác và đồng tác giả trong các bài báo khoa học cùng cán bộ hướng dẫn.
- Học viên có thái độ học tập cầu tiến, luôn nỗ lực tìm kiếm, nghiên cứu và cập nhật tài liệu khoa học liên quan đến đề tài. Sự tận tâm và trách nhiệm trong công việc là điểm nổi bật của học viên.
- Bên cạnh đó, học viên duy trì mối quan hệ tốt với giảng viên và bạn bè, sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác trong học tập cũng như nghiên cứu.

2. Tính cấp thiết của luận văn và sự trùng lặp với luận văn, công trình đã công bố:

- Nghiên cứu nhận dạng thống kê, bao gồm phân tích cụm và phân loại, là yếu tố nền tảng và then chốt nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ thống thông minh nhân tạo (AI). Luận văn thể hiện nhu cầu xử lý các dạng dữ liệu phức tạp trong thực tế, khi đối tượng hình ảnh hoặc các phép đo phân bố được biểu diễn dưới dạng hàm mật độ xác suất. Một thách thức lớn hiện nay là dữ liệu trong nhiều ứng dụng thực tế thường tồn tại ở trạng thái mất cân bằng nghiêm trọng, nơi một hoặc một vài nhóm có số lượng phần tử quá nhỏ so với phần còn lại. Sự mất cân bằng này khiến các thuật toán nhận dạng thống kê truyền thống hoạt động kém hiệu quả, do chúng dễ dàng bị thiên vị về phía lớp đa số và bỏ qua lớp thiểu số quan trọng. Đơn cử, việc nhận dạng sai lớp thiểu số khi tầm

soát y tế (như ca mắc bệnh ung thư) có thể gây ra tổn thất lớn. Trong khi nhận dạng thông kê cho dữ liệu rời rạc mất cân bằng đã được nghiên cứu, vấn đề này lại hầu như chưa được xem xét đối với dữ liệu hàm mật độ xác suất. Do đó, việc xây dựng các thuật toán mới để phân loại và phân tích chùm hiệu quả cho hàm mật độ xác suất bị mất cân bằng, đồng thời ứng dụng chúng cho dữ liệu hình ảnh, là một hướng đi vô cùng cần thiết để nâng cao độ tin cậy và hiệu suất của AI trong các tình huống thực tế.

- Luận văn đã thông qua NXB Cần Thơ để kiểm tra mức độ trùng lặp dữ liệu so với các công trình nghiên cứu trước. Kết quả cho thấy mức độ trùng lặp sau khi loại bỏ nguồn là phù hợp với quy định liên chính học thuật của Trường.

3. Giá trị khoa học và thực tiễn của đề tài:

Về mặt khoa học, luận văn này đóng góp vào lý thuyết nhận dạng thông kê bằng cách giải quyết một khoảng trống nghiên cứu quan trọng. Các thuật toán truyền thống như KCF và FCF thường bị thiên vị về phía lớp đa số khi dữ liệu mất cân bằng nghiêm trọng, dẫn đến hiệu ứng đồng nhất phần tử. Do đó, đề tài cung cấp cơ sở lý thuyết để phát triển các phương pháp có khả năng chống chịu với sự mất cân bằng đó, từ đó nâng cao độ tin cậy của các mô hình trong điều kiện dữ liệu thực tế phức tạp.

Về mặt thực tiễn, giá trị đề tài được chứng minh qua mục tiêu áp dụng hai thuật toán trên cho dữ liệu hình ảnh khi các đặc trưng của nó được trích xuất và đại diện bởi hàm mật độ xác suất để nhận dạng. Bằng cách áp dụng các thuật toán mới được xây dựng, đề tài cung cấp công cụ hiệu quả để xử lý dữ liệu hình ảnh khi đặc trưng màu sắc hoặc cường độ được trích xuất thành hàm mật độ xác suất. Điều này góp phần nâng cao hiệu suất và độ tin cậy của các ứng dụng AI trong nhiều tình huống quan trọng của đời sống.

4. Phương pháp và kết quả nghiên cứu đã đạt được:

4.1 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài đã sử dụng hai phương pháp nghiên cứu chính:

1. Nghiên cứu lý thuyết

- Tiến hành phân tích – tổng kết, phân loại – hệ thống hóa các kiến thức liên quan đến lĩnh vực nhận dạng thông kê.
- So sánh và đánh giá ưu điểm, nhược điểm của các thuật toán hiện có.

2. Thực nghiệm khoa học

- Thực hiện các ví dụ số để minh họa lý thuyết trong môi trường mô phỏng.
- Đánh giá các mô hình nhận dạng thông qua nhiều tiêu chí cụ thể và xử lý, so sánh kết quả bằng các phân tích thống kê.

4.2. Kết quả nghiên cứu đã đạt được

Các kết quả nghiên cứu được thể hiện qua việc xây dựng thuật toán nhận dạng thông kê cho dữ liệu mất cân bằng và áp dụng chúng cho dữ liệu hình ảnh.

5. Nội dung, kết cấu của luận văn:

- Học viên đã hoàn tất nhiệm vụ và nội dung như đề cương đưa ra.
- Các phương pháp nghiên cứu thể hiện mục tiêu đề ra. Phương pháp nghiên cứu rõ ràng, tuần tự và hợp lý.
- Học viên biết khai thác và giải thích kết quả đạt được một cách khoa học và logic.

6. Ưu điểm, hạn chế tồn tại của luận văn:

- Ưu điểm: Đề tài có tính mới, tính thực tiễn. Phương pháp nghiên cứu phù hợp, có cơ sở khoa học. Kết quả nghiên cứu đáng tin cậy, có giá trị tham khảo.

- Hạn chế: Phân loại hình ảnh chưa so sánh với các phương pháp học sâu hiện đại.

7. Kết luận chung:

- Học viên đã tổng hợp cơ sở lý thuyết với kết quả tốt, có tính khoa học và đáng tin cậy. Minh chứng với kết quả nghiên cứu viết 01 bài báo được đăng trên tạp chí Đại học Cần Thơ. Ngoài ra, tác giả còn tham gia nhiều bài báo trong nước uy tín.

Tóm lại, học viên đủ điều kiện để xem xét hoàn thành luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ. Với những kết quả đạt được trong công trình này, kính đề nghị Hội đồng góp ý sửa chữa và thông qua.

Cần Thơ, ngày 25 tháng 9 năm 2025

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

Võ Văn Tài